

个人信息

电话: 18761893589 (微信同号)
邮箱: chenyang@lamda.nju.edu.cn

出生年月: 2000.01
导师: 郭兰哲



教育背景

2018.09-2022.06	南京理工大学	自动化	本科
2022.09-2025.04	南京理工大学	控制理论与控制工程	硕士
2025.09-至今	南京大学	计算机科学与技术	博士

研究方向及内容

具身智能: 聚焦多模态大模型驱动的**具身导航、任务规划与移动机器人决策控制**, 研究端到端视觉语言导航数据集和算法构建、具身场景中的长程任务与运动规划, 以及真实物理约束下的智能体自主决策与规划控制方法。

多模态智能体: 面向连续时空环境中的 **MLLM Agent**, 探究其在组合约束、空间推理、图文交互理解和任务规划中的能力边界, 构建评测任务与诊断体系, 分析多模态智能体在复杂场景下的感知、理解与决策能力。

科研成果

- Yang Chen**, et al, "Re²: Reflective Rule Induction and Rule-Guided Refinement for Embodied Planning,"(ACM MM26, Under review, *NeurIPS25 EAI Challenge Most Innovation Award*)
- Yang Chen**, et al, "From End-to-End to Step-by-Step: Learning Composable Navigation Primitives for Vision-Language Navigation," (NeurIPS26, Under review, Website: <https://move2anything.netlify.app/>)
- Yang Chen**, et al, "DualWorldBench: Can Agents Plan Deliveries across Symbolic and Grounded Worlds?," (NeurIPS26, Under review, Website: <https://dualworld.netlify.app/>)
- Danyang Peng, **Yang Chen**, et al, "LoPhyDA: Low-Rank Tensor and Physics Gradient Guided Diffusion for Atmospheric Data Assimilation." (*ICML26, Accept*)
- Yang Chen**, et al, "AMSC: Adaptive Masking and Structure-Constraint Learning for Domain Adaptive Semantic Segmentation Under Adverse Conditions," IEEE Signal Processing Letters, 2023. (*SCI, Accept*)

实习/项目经历

2025.09-至今 具身场景中的 Embodied Agent 算法研究。

南京大学-LAMDA

● 项目职责:

- 主导设计 Re² Agent 框架, 构建“轨迹反思—规则归纳—规则检索—测试时修正”的闭环机制, 用于家居具身场景中的任务与运动规划, 提升智能体主动纠错与持续优化能力。(第一完成人, 相关成果获得 NeurIPS 2025 FMEA Workshop **Most Innovation Award**, 并投稿 ACM MM26)
- 构建面向真实物理与时空约束的取送货任务评测系统, 覆盖符号任务约束、空间拓扑、具身感知与策略规划等维度。(第一作者, 已投稿 NeurIPS26)

● 项目职责:

- 参与开发 DailyPilot 办公机器人系统, 负责移动机器人导航模块设计与实现, 包括环境感知、建图、路径规划与任务执行, 支持机器人在办公楼场景中自主取送物品。(第二完成人, 相关成果获得 Microsoft Global Hackathon 2025 **Embodied AI for Everyday Impact**)
- 构建基于 VLM/MLLM 的端到端视觉语言导航数据集, 研究可组合导航原语学习方法。(第一作者, 已投稿 NeurIPS26)

● 项目职责:

- 面向室外快递配送场景, 主导搭建无人车自主导航系统, 完成感知、定位、路径规划与运动控制模块集成。(第一完成人, 获得 2023 “照萤杯” 智能无人系统应用挑战赛第三名)
- 参与越野、地下洞穴、消防楼宇等复杂非结构化场景中的自主探索、路径规划与控制算法开发, 提升无人系统在弱纹理、低光照和复杂地形下的鲁棒决策能力。(部分项目成果投稿 SCI 一区期刊)

获奖经历

1. NeurIPS 2025 EAI Competition Most Innovation Award
2. Microsoft Global Hackathon 2025 Embodied AI for Everyday Impact
3. 研究生国家奖学金 (5/385)
4. 研究生学业奖学金一等奖/无锡奥特维社会奖学金一等奖/优秀研究生/优秀毕业生
5. 2023 “照萤杯” 智能无人系统应用挑战赛国赛二等奖, 校赛一等奖

学术技能

工程能力:

1. 机器人系统: 移动机器人全栈开发, 覆盖感知、建图、定位、路径规划、运动控制与系统集成; 具备 NVIDIA Orin 等边缘设备部署经验。
2. 仿真与平台: 熟悉 ROS/ROS2、Isaac Sim、Habitat-Sim、Gazebo、Autoware 等机器人与具身智能仿真平台。

科研能力:

1. 多模态大模型: 具备 MLLM/VLM Agent、视觉语言导航、具身任务规划、数据集构建与 benchmark 设计经验。
2. 开发工具: 熟悉 Python、C++、PyTorch、Linux、Shell, 以及 CUDA / 环境配置 / 实验日志管理。
3. 学术经验: 担任 NeurIPS、ICML、IJCAI、IEEE Signal Processing Letters 等会议或期刊审稿人。
4. 擅于在实际问题中发现技术难点, 梳理总结能力较强; 喜欢探索新知识, 希望在专业领域得到更多的学习与提升。